- هكتب لك ملف شرح كامل لقسم **AR Camera في MetaZone** كأننا بنسلمه لفريق تقني + مستثمر + فريق منتج في نفس الوقت.
- ده شرح شامل 100% يغطي الفكرة، البنية، التجربة، المنطق، والهدف الاستراتيجي.

# MetaZone – AR Camera

# الوثيقة الشاملة لشرح النظام

# ما هي AR Camera في MetaZone؟

- AR Camera ليست كاميرا.
- هي:
- واجهة عرض طبقة العالم الموازي فوق العالم الحقيقي.
- بمعنى أدق:
- العالم الحقيقي موجود.
- فوقه توجد طبقة رقمية.
- AR Camera هي الوسيط الذي يعرض هذه الطبقة.
- الطبقة تحتوي على:
- AR Objects
- AR Chats
- Reactions
- Memory Layer
- Ads
- Heat Zones
- Ghost Data
- Ownership Data

# الهدف الأساسي من AR Camera

- تحويل **المكان** إلى كيان اجتماعي تفاعلي.
- بدل:
- شخص عنده بروفايل
- صفحة عندها منشورات
- يصبح:
- الكافيه عنده محتوى
- المبنى عنده نقاش
- الشارع عنده ذكريات
- المعلم السياحي عنده Timeline

# الفلسفة المعمارية للنظام

- النظام مبني على فكرة:
- العالم دائم – الكاميرا مجرد نافذة
- هذا يعني:

- الـ AR Objects موجودة في قاعدة البيانات دائمًا
- الشات مربوط بمكان دائمًا
- البيانات لا تعتمد على فتح الكاميرا
- الكاميرا فقط تعرض الموجود
- هذا مهم جدًا لدعم:
- الموبايل
- النظارات
- أي جهاز AR مستقبلي
  - 

# مكونات AR Camera الأساسية

## 4.1 AR World Controller

- المسؤول عن:
- قراءة اتجاه المستخدم (Heading)
- قراءة الميل (Pitch)
- حساب موقع العناصر على الشاشة
- إخفاء العناصر خارج مجال الرؤية
- تطبيق FOV logic
- هو المحرك العقلي للنظام.

## 4.2 AR Object Model

- يمثل العنصر الموجود في العالم.
- يحتوي على:
- id
- title
- lat / lng
- screenX / screenY (لو overlay)
- customHeading
- runtime projection (x, y, opacity, scale)
- هو وحدة البناء الأساسية في النظام.

## 4.3 AR Object Layer

- مسؤول عن:
- تحويل normalized coordinates إلى إحداثيات شاشة
- رسم الـ bubbles
- التحكم في opacity و scale
- ترتيب العناصر حسب القرب أو الأولوية
- هو طبقة العرض فقط.

## 4.4 AR Camera Live View

- الواجهة الكاملة التي تحتوي على:
- CameraPreview
- Gesture detection
- ARObjectLayer
- VisionModeBar
- UI overlays
- Floating actions

- هي الإطار الذي يجمع كل شيء.
  - 
# أنواع العناصر داخل AR Camera
## 5.1 Screen Locked Objects
- تظهر في مكان الضغط
- تتحرك عكس اتجاه حركة الكاميرا
- تعتمد على customHeading
- لا تعتمد على GPS
- تستخدم في:
- AR Object Chat
- Sticky bubbles
## 5.2 Geo Anchored Objects
- مربوطة بإحداثيات lat/lng
- تتحرك بناء على Bearing
- تختفي خارج FOV
- تتغير scale حسب المسافة
- تستخدم في:
- معالم
- متاجر
- أماكن سياحية
## 5.3 Social Objects
- تمثل شات
- تمثل ردود فعل
- تمثل نقاش مكان
- هذه ليست مجرد رسومات، بل مدخل لنظام اجتماعي.
  - 
# منطق الحركة داخل AR Camera
## 6.1 الحركة الأفقية
- عند تحريك الهاتف يمين:
- heading يزيد
- relativeYaw يتغير
- object يتحرك يسار
- وهذا يعطي الإحساس أن:
- العالم ثابت والكاميرا هي التي تتحرك
## 6.2 الحركة الرأسية
- عند رفع الهاتف لأعلى:
- pitch يزيد
- object يتحرك لأسفل
- عند خفض الهاتف:
- object يتحرك لأعلى
- نفس المنطق الفيزيائي الواقعي.

- 6.3 مجال الرؤية (FOV)
- كل عنصر له:
- horizontalFov
- verticalFov
- إذا خرج العنصر من المجال:
- يتم استبعاده من visibleObjects
- يختفي فورًا
- بدون glitch.

- طبقات التفاعل داخل AR Camera
- 7.1 Tap Interaction
- عند الضغط على object:
- يفتح Overlay
- يفتح شات المكان
- يفتح تفاصيل
- 7.2 Gesture Creation Mode
- عند تفعيل Create Mode:
- الضغط ينشئ AR Object
- يتم حساب customHeading
- يتم حفظه في Firestore
- 7.3 Overlay Chat
- كل AR Object يمكن أن يكون:
- نقطة نقاش
- غرفة دردشة مربوطة بالمكان
- وهذا هو جوهر AR Object Chat.

- الطبقات المستقبلية للنظام
- 8.1 Memory Layer
- Timeline للمكان:
- أحداث
- صور
- قصص
- تطور عبر الزمن
- 8.2 Ghost Layer
- إحصائيات غير مباشرة:
- عدد الناس الذين مروا
- أماكن الوقوف الأكثر
- نشاط حراري
- 8.3 Heat Zones
- أماكن عالية التفاعل تظهر بوضوح أكبر.

- AI Companion 8.4
- داخل AR Camera:
- يشرح المكان
- يلخص النقاش
- يقترح إضافة محتوى

- ## الفرق بين MetaZone و أي تطبيق AR عادي

| MetaZone | تطبيق AR عادي |
| --- | --- |
| نظام دائم | تجربة مؤقتة |
| عنصر اجتماعي | عنصر بصري |
| طبقة عالم | لعبة |
| مستقل عن الكاميرا | مرتبط بالكاميرا |

- ## 🔟 البعد التجاري
- AR Camera تفتح:
- إعلانات مكانية دقيقة
- تجارب منتجات AR
- خصومات مرتبطة بالموقع
- سياحة تفاعلية
- شراكات محلية
- الإعلان هنا:
  ليس مزعج
  بل مرتبط بالمكان
- Conversion مرتفع جدًا

- ## 1 لماذا AR Camera هي قلب MetaZone؟
- لأنها:
- تربط الواقع بالديجيتال
- تجعل المكان كيان اجتماعي
- تخلق إدمان فضولي طبيعي
- تجعل كل خروج من المنزل فرصة محتوى
- بدونها:
  MetaZone مجرد تطبيق اجتماعي.

- بها:
MetaZone عالم موازٍ.

# الخلاصة النهائية

- AR Camera في MetaZone هي:
- طبقة اجتماعية شفافة فوق العالم الحقيقي، تجعل كل مكان قابلًا للقراءة، التفاعل، والنقاش.
- هي ليست ميزة.
- هي البنية التحتية الأساسية للمشروع كله.